

**TUGAS MATA KULIAH
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK**



**OLEH:
RENAYA PUTRI ALIKA
2409106002
A24**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026**

PENDAHULUAN

Program ini diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan menerapkan berbagai konsep dasar dalam Pemrograman Berorientasi Objek (PBO). Dalam proses pengembangannya, program dirancang agar mampu memberikan interaksi yang dinamis kepada pengguna melalui pemanfaatan struktur perulangan. Perulangan yang digunakan berupa *while loop*, yang berfungsi untuk menampilkan menu secara terus-menerus hingga pengguna memilih untuk keluar dari sistem. Dengan adanya perulangan ini, pengguna dapat melakukan lebih dari satu transaksi tanpa perlu menjalankan ulang program.

Selain itu, program juga memanfaatkan struktur kondisi dan percabangan untuk mengatur alur logika sesuai dengan input yang diberikan oleh pengguna. Struktur *if* digunakan untuk memeriksa kondisi tertentu, seperti saat pengguna memilih untuk keluar dari program, sehingga sistem dapat menghentikan eksekusi dengan tepat. Sementara itu, struktur *switch case* digunakan untuk menangani berbagai pilihan layanan yang tersedia, sehingga program dapat menentukan objek layanan yang sesuai berdasarkan pilihan pengguna.

Lebih lanjut, konsep *polymorphism* juga diterapkan dalam program ini melalui penggunaan metode *overriding*. Method yang sama, yaitu perhitungan harga layanan, dapat memiliki perilaku yang berbeda tergantung pada jenis layanan yang dipilih oleh pengguna. Hal ini memungkinkan adanya fleksibilitas dalam pengolahan data tanpa harus membuat method yang berbeda untuk setiap jenis layanan. Dengan demikian, implementasi program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional sistem, tetapi juga menunjukkan penerapan konsep-konsep penting dalam PBO secara terstruktur dan efektif.

TUJUAN

Tujuan dari pembuatan program CleanGo ini adalah untuk mengimplementasikan konsep Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) ke dalam bahasa pemrograman Java secara nyata dan terstruktur. Melalui program ini, diharapkan dapat tercipta sebuah sistem sederhana yang mampu menangani proses pemesanan jasa cleaning dengan lebih sistematis. Selain itu, pengembangan program ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dalam penggunaan struktur perulangan dan percabangan yang berperan penting dalam mengatur alur logika program. Tidak hanya itu, program ini juga dirancang untuk melatih kemampuan dalam mengelola data pelanggan serta layanan yang tersedia, sehingga dapat memberikan gambaran dasar mengenai bagaimana sebuah sistem informasi sederhana dibangun dan diimplementasikan.

Dalam proses pembuatannya, program ini menerapkan beberapa konsep utama dalam PBO, yaitu enkapsulasi yang digunakan pada class Pelanggan melalui penggunaan atribut `private` dan method `getter` untuk menjaga keamanan data, inheritance yang diterapkan pada class `RegularCleaning` dan `DeepCleaning` sebagai turunan dari class `Layanan`, serta polymorphism yang diimplementasikan melalui method `hitungHarga()` yang `dioverride` pada class `DeepCleaning` sehingga memiliki perilaku yang berbeda.

Selain itu, program ini juga memanfaatkan struktur perulangan menggunakan `while` untuk menampilkan menu secara berulang, serta percabangan menggunakan `if` dan `switch` untuk menentukan alur program berdasarkan pilihan pengguna.

STRUKTUR PROGRAM

Program CleanGo terdiri dari beberapa class yang saling terhubung dalam membangun sistem, yaitu class Main sebagai program utama yang mengatur jalannya aplikasi, class Pelanggan yang berfungsi untuk menyimpan data pelanggan, serta class Layanan sebagai class induk yang menjadi dasar dari layanan yang tersedia. Selain itu, terdapat class RegularCleaning dan DeepCleaning sebagai turunan dari class Layanan yang merepresentasikan jenis layanan yang dapat dipilih oleh pengguna.

Sebagai class turunan, RegularCleaning dan DeepCleaning mewarisi atribut dan method yang dimiliki oleh class Layanan, seperti nama layanan dan perhitungan dasar harga. Namun, kedua class tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, dimana RegularCleaning menggunakan perhitungan harga standar, sedangkan DeepCleaning memiliki tambahan biaya yang diimplementasikan melalui method yang dioverride.

Dalam proses kerjanya, program dimulai dengan menampilkan menu layanan kepada pengguna, kemudian pengguna diminta untuk memilih jenis layanan yang diinginkan. Setelah itu, pengguna akan menginput data berupa nama dan alamat, serta menentukan durasi layanan yang dibutuhkan. Berdasarkan input tersebut, sistem akan menghitung total biaya sesuai dengan jenis layanan yang dipilih. Selanjutnya, hasil perhitungan tersebut akan ditampilkan dalam bentuk struk sebagai output akhir dari proses transaksi yang dilakukan.

OUTPUT PROGRAM

```
=== CLEAN GO ===
1. Regular Cleaning
2. Deep Cleaning
3. Keluar
Pilih: 1
Nama: Renaya
Alamat: Jl. Perjuangan
Durasi (jam): 1

=== STRUK ===
Nama: Renaya
Layanan: Regular Cleaning
Total: Rp 50000
=====

=== CLEAN GO ===
1. Regular Cleaning
2. Deep Cleaning
3. Keluar
Pilih: 2
Nama: Putri Alika
Alamat: Jl. Pramuka
Durasi (jam): 2

=== STRUK ===
Nama: Putri Alika
Layanan: Deep Cleaning
Total: Rp 250000
=====
```

```
=== CLEAN GO ===
1. Regular Cleaning
2. Deep Cleaning
3. Keluar
Pilih: 3
Terima kasih!
```

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa program CleanGo terdiri dari beberapa class yang memiliki peran masing-masing dalam membangun sistem pemesanan jasa cleaning. Class Pelanggan digunakan untuk menyimpan data pengguna dengan menerapkan konsep enkapsulasi melalui atribut yang bersifat private dan penggunaan method getter untuk menjaga keamanan data.

Class Layanan berfungsi sebagai class induk yang menyimpan informasi dasar layanan, serta menjadi dasar bagi class turunan yaitu RegularCleaning dan DeepCleaning sebagai bentuk penerapan inheritance. Pada kedua class turunan tersebut, terdapat perbedaan dalam perhitungan harga layanan, dimana DeepCleaning melakukan override terhadap method hitungHarga(), sehingga menunjukkan penerapan konsep polymorphism.

Selain itu, dalam class Main, program dijalankan menggunakan struktur perulangan while yang memungkinkan sistem berjalan secara terus-menerus hingga pengguna memilih untuk keluar. Penggunaan struktur kondisi if dan percabangan switch case juga membantu dalam mengatur alur logika program berdasarkan pilihan pengguna. Dengan demikian, program CleanGo telah berhasil mengimplementasikan konsep-konsep utama dalam Pemrograman Berorientasi Objek, serta mampu berjalan secara interaktif dan dinamis dalam menangani proses pemesanan jasa cleaning secara sederhana.